NHÓM 1: CORE AUTHENTICATIOIN & PROFILE (TÀI KHOẢN VÀ HỒ SƠ RIÊNG)

Sử dụng 1 bảng Account dùng chung cho xác thực đăng nhập và 04 bảng Profile riêng để chứa dữ liệu đặc thù của từng luồng

1. Bảng Account (Tài khoản đăng nhập chung)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ghi chú
AccountID	INT IDENTITY	**PK**	Khóa chính
Email	VARCHAR(150)		Unique. Dùng để đăng nhập
PasswordHash	VARCHAR(255)		
Role	VARCHAR(20)		'Student', 'Lecturer', 'Business', 'Admin'
IsActive	BIT		Trạng thái khóa/mở tài khoản

2. Bảng StudentProfile (Hồ sơ sinh viên)

Luồng: Quản lý học vấn, tự động tạo CV, ghép nhóm.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ghi chú
StudentID	INT	**PK**, FK → Account	Quan hệ 1-1 với Account
FullName	NVARCHAR(150)		
StudentCode	VARCHAR(20)		Mã số sinh viên
MajorID	INT	FK → Major	Chuyên ngành
GeneratedCV_URL	VARCHAR(255)		Link CV cá nhân được hệ thống tạo tự động

3. Bảng LecturerProfile (Hồ sơ Giảng viên/Cố vấn)
Luồng: Đăng thông tin Lab, hướng nghiên cứu. ‘

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ghi chú

LecturerID	INT	**PK**, FK → Account	Quan hệ 1-1 với Account
FullName	NVARCHAR(150)		
FacultyID	INT	FK → Faculty	Khoa trực thuộc
ResearchArea	NVARCHAR(MAX)		Hướng nghiên cứu chuyên sâu
LabName	NVARCHAR(150)		Tên phòng Lab quản lý (nếu có)

4. Bảng BusinessProfile (Hồ sơ doanh nghiệp)
Luồng: Đăng bài toán thực tế, tuyển dụng.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
BusinessID	INT	**PK**, FK → Account	Quan hệ 1-1 với Account

CompanyName	NVARCHAR(255)		
TaxCode	VARCHAR(50)		Mã số thuế / ĐKKD
Website	VARCHAR(255)		
VerifiedStatus	VARCHAR(20)		'Pending', 'Verified', 'Rejected' (Admin duyệt)

5. Bảng AdminProfile (Hồ sơ Quản trị viên)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
AdminID	INT	**PK**, FK → Account	Quan hệ 1-1 với Account
FullName	NVARCHAR(150)		Tên người quản trị

Departme nt	NVARCHAR(1 00)		Phòng ban (VD: CTSV, Đào tạo)

NHÓM 2: LUỒNG HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN (STUDENT FLOW)

6. Bảng StudnetTeam & TeamMember (Ghép nhóm dự án)

`StudentTeam`: `TeamID` (PK), `TeamName`, `FieldID` (Lĩnh vực), `Status`.

`TeamMember`: `TeamID` (PK/FK), `StudentID` (PK/FK), `RoleInTeam` (VD: Leader, Member).

7. Bảng AcademicResource (Đăng tải Đồ án, Sản phẩm, NCKH)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ResourceID	INT IDENTITY	**PK**	
OwnerTeam ID	INT	FK → StudentTeam	Nhóm sinh viên sở hữu
Type	VARCHAR(20)		'Project', 'Product', 'Paper'
Title	NVARCHAR(25 5)		

Abstract	NVARCHAR(MAX)		
FileURL	VARCHAR(255)		Link tài liệu / Source code
LecturerID	INT	FK → Lecturer	GV cố vấn/xác thực tài nguyên này
Status	VARCHAR(20)		'Draft', 'Published'

NHÓM 3: LUỒNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG VIÊN (LECTURER FLOW)

8. Bảng LabTopic (Đăng tải vấn đề NCKH & Set nhóm)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
TopicID	INT IDENTITY	**PK**	
LecturerID	INT	FK → Lecturer	Giảng viên đăng tải

Title	NVARCHAR(255)		Tên đề tài NCKH
Description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả yêu cầu
RecruitmentCriteria	NVARCHAR(MAX)		Tiêu chí set nhóm (GPA, Kỹ năng,...)
Status	VARCHAR(20)		'Open', 'Closed'

9. Bảng LabApplication (SV nộp đơn vào Lab)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ApplicationID	INT IDENTITY	**PK**	
TopicID	INT	FK → LabTopic	

StudentID	INT	FK → Student	SV nộp đơn kèm CV
Status	VARCHAR(20)		'Pending', 'Accepted', 'Rejected'

NHÓM 4: LUỒNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (BUSINESS FLOW)

10. Bảng BusinessProblem (Đăng bài toán R&D)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ProblemID	INT IDENTITY	**PK**	
BusinessID	INT	FK → Business	Doanh nghiệp đăng tải
Title	NVARCHAR(255)		
Requirement	NVARCHAR(MAX)		Yêu cầu bài toán

Funding	DECIMAL(18,2)		Mức tài trợ R&D

11. Bảng JobPosting (Đăng tải Tuyển dụng/Thực tập)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
JobID	INT IDENTITY	**PK**	
BusinessID	INT	FK → Business	
JobTitle	NVARCHAR(255)		
JobType	VARCHAR(50)		'Internship', 'Part-time', 'Full-time'
Description	NVARCHAR(MAX)		

IsCVTesting	BIT		`1`: Có bài Test CV, `0`: Chỉ nộp CV thường

12. JobApplication (SV nộp SV & DN test CV)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ApplyID	INT IDENTITY	**PK**	
JobID	INT	FK → JobPosting	
StudentID	INT	FK → Student	
Submitted CV	VARCHAR(255)		Lấy từ `GeneratedCV_URL` của Sinh viên
TestScore	DECIMAL(5,2)		Điểm Test CV (Nếu Job có yêu cầu Test)

Status	VARCHAR(20)		'Under_Review', 'Interview', 'Hired'

NHÓM 5: LUỒNG KIỂM DUYỆT CỦA ADMIN (ADMIN FLOW)

13. Bảng ModerationLog (Lịch sử kiểm duyệt độ tin cậy)
Admin dùng bảng này để ghi lại mọi quyết định duyệt (Hồ sơ doanh nghiệp, Bài toán R&D, Tin tuyển dụng, Tài nguyên học thuật bị report).

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
LogID	INT IDENTITY	**PK**	
AdminID	INT	FK → Admin	Admin thực hiện
TargetTable	VARCHAR(50)		Tên bảng bị duyệt (VD: 'BusinessProfile', 'JobPosting')
TargetID	INT		ID của dòng dữ liệu bị duyệt

ActionTaken	VARCHAR(50)		'Approved', 'Rejected', 'Hidden', 'Banned'
Reason	NVARCHAR(MAX)		Lý do từ chối/gỡ bài
CreatedAt	DATETIME		Thời gian xử lý

NHÓM 6: ĐÀM PHÁN & KẾT NỐI (DOANH NGHIỆP - SINH VIÊN)

14. Bảng ConnectionRequest (Yêu cầu kết nối & đàm phán)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
RequestID	INT IDENTITY	**PK**	
BusinessID	INT	FK → BusinessProfile	
TeamID	INT	FK → StudentTeam	

ProblemID	INT	FK → BusinessProblem	Dùng khi SV giải bài toán R&D (Nullable)
TargetResourceID	INT	FK → AcademicResource	Dùng khi DN gửi lời mời cho Đồ án (Nullable)
ProposalContent	NVARCHAR(MAX)		Lời chào hoặc Đề xuất giải pháp của SV
Status	VARCHAR(30)		'Submitted', 'In_Discussion', 'Contracted', 'Completed'
StudentConfirmed	BIT		1: Trưởng nhóm chốt hợp đồng

BusinessConfirmed	BIT		1: Doanh nghiệp chốt hợp đồng

15. Bảng PartnerReview (Đánh giá đối tác)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ReviewID	INT IDENTITY	**PK**	
RequestID	INT	FK → ConnectionRequest	Đánh giá dựa trên phiên kết nối đã 'Completed'
ReviewerAccountID	INT	FK → Account	ID của người viết đánh giá
Rating	DECIMAL(2,1)		Điểm số từ 1.0 đến 5.0

Comment	NVARCHAR(MAX)		

16. Bảng SholarshipRequest (Kêu gọi tài trợ/học bổng)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
ScholarshipID	INT IDENTITY	**PK**	
TeamID	INT	FK → StudentTeam	Nhóm kêu gọi tài trợ
Title	NVARCHAR(255)		
Description	NVARCHAR(MAX)		Mục đích sử dụng vốn
TargetAmount	DECIMAL(18,2)		Số tiền cần tài trợ

Status	VARCHAR(20)		'Open', 'Funded', 'Closed'

NHÓM 7: TUYỂN DỤNG NỘI BỘ NHÓM (SINH VIÊN - SINH VIÊN)

17. Bảng TeamRecruitment (Đăng tin tuyển thành viên)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
RecruitID	INT IDENTITY	**PK**	
TeamID	INT	FK → StudentTeam	
Requirement	NVARCHAR(MAX)		Mô tả công việc, kỹ năng yêu cầu
Status	VARCHAR(20)		'Open', 'Closed'

18. Bảng RecruitmentApplication (Ứng tuyển vào nhóm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ghi chú
ApplyID	INT IDENTITY	**PK**	
RecruitID	INT	FK → TeamRecruitment	
StudentID	INT	FK → StudentProfile	SV nộp đơn
Message	NVARCHAR(MAX)		Lời tự giới thiệu
Status	VARCHAR(20)		'Pending', 'Accepted', 'Rejected'

19. Bảng TeamAchiement (Thành tích Portfolio nhóm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ghi chú
AchievementID	INT IDENTITY	**PK**	

TeamID	INT	FK → StudentTeam	
Title	NVARCHAR(255)		Tên giải thưởng / Chứng chỉ
IssuedBy	NVARCHAR(150)		Tổ chức cấp
IssuedDate	DATE		

NHÓM 8: CỐ VẤN VÀ BẢO CHỨNG HỌC THUẬT (SINH VIÊN - GIẢNG VIÊN)

20. Bảng AdvisorRequest (Xin giảng viên hướng dẫn đồ án)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
RequestID	INT IDENTITY	**PK**	
TeamID	INT	FK → StudentTeam	Nhóm gửi yêu cầu

LecturerID	INT	FK → LecturerProfile	Giảng viên nhận yêu cầu
AttachedResourceID	INT	FK → AcademicResource	Đồ án/Tài liệu đính kèm (nếu có)
Status	VARCHAR(20)		'Pending', 'Accepted', 'Rejected'

21. Bảng AcademicReviewLog (Lịch sử thẩm định học thuật)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
LogID	INT IDENTITY	**PK**	

ResourceID	INT	FK → AcademicResource	Đồ án được duyệt
LecturerID	INT	FK → LecturerProfile	Giảng viên duyệt
Decision	VARCHAR(20)		'Approved', 'Rejected', 'Revision_Needed'
Comment	NVARCHAR(MAX)		Góp ý chuyên môn
ReviewDate	DATETIME		DEFAULT GETDATE()

22. Bảng ProjectLineage (Kế thừa đồ án)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**PK/FK**	**Ghi chú**
LineageID	INT IDENTITY	**PK**	

ParentResourceID	INT	FK → AcademicResource	Đồ án gốc (Bị kế thừa)
ChildResourceID	INT	FK → AcademicResource	Đồ án mới (Phát triển thêm)
ContributionNote	NVARCHAR(MAX)		Khai báo các tính năng phát triển mới